

ZHAOWEI

Stock Code
003021



ZWHAND
Dexterous Hand

00 ■■■■■

目录

1、 注意	1
2、 产品介绍	1
3、 产品型号、组成和尺寸	1
3.1 型号	1
3.2 材质	1
3.3 结构尺寸	2
3.4 运动空间	3
3.5 腕连接尺寸	5
4、 技术参数	6
4.1 载荷和速度	6
4.2 重量	6
4.3 通讯接口	6
4.4 其他参数	8
5、 通信控制协议	8
5.1 通信控制协议概要	8
5.2 MODBUS 协议概述	9
5.2.1 MODBUS 协议 读寄存器操作	9
5.2.2 MODBUS 协议 写寄存器操作	10
5.3 灵巧手寄存器说明	11
5.3.1 灵巧手保持寄存器定义	11
5.3.2 灵巧手输入寄存器定义	18
5.3.3 CANFD MODBUS 和 485 MODBUS 的区别	24
6、 储存、运输和使用环境	24
7.1	24
7.2 售后服务	24
<u>7、质保和售后服务</u>	<u>24</u>
<u>7.1.</u>	<u>24</u>

7.2 售后服务	28
----------------	----

1、注意

注意：ZWHAND 仿生人形灵巧手不具有防水能力。

ZWHAND 灵巧手内部配备了精密的电子元件、动力马达以及复杂的机械结构。一旦这些组件遭遇液体侵入，将会引发电路短路、部件生锈等严重后果，进而导致设备遭受无法逆转的损坏。因此，用户在使用过程中必须严格确保无任何液体渗透进灵巧手内部，并应避免在湿度过高或重度灰尘污染的环境中操作该设备，以防止潜在的损害发生。

ZWHAND 灵巧手采用了高强度铝合金与优质不锈钢作为主要骨架材料，以确保结构的稳固性和耐用性。然而，用户在使用时仍需特别注意，确保所施加的负载不超过其设计规格。任何超出设计承载范围的负重都可能导致金属部件发生永久变形，甚至断裂，进而对内部结构造成不可恢复的破坏。此外，摔落或遭受重物撞击等意外情况也将对 ZWHAND 灵巧手的机械结构和电路系统构成严重威胁，可能导致功能失效。

2、产品介绍

ZWHAND 灵巧手配备了 6 个精密运动关节，每个关节均内置高性能电机，从而实现了 6 个独立的主动自由度。通过内嵌的智能电机控制算法，该灵巧手能够模拟人手的各种复杂抓取动作。其典型应用领域广泛，包括但不限于机器人末端执行器、教育科研装备以及工厂自动化应用。

3、产品型号、组成和尺寸

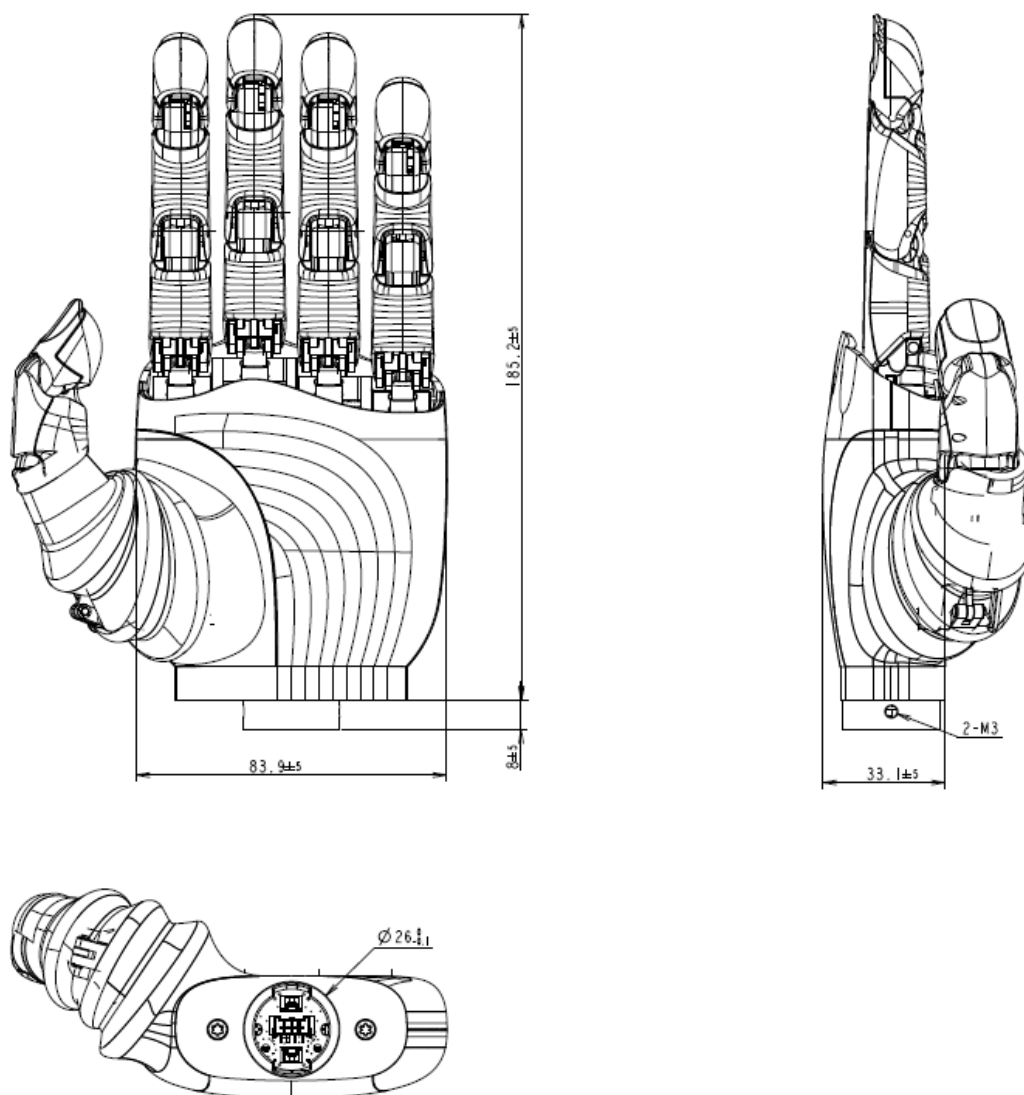
3.1 型号

ZWHAND-B06（6 主动自由度，皮肤可选配）

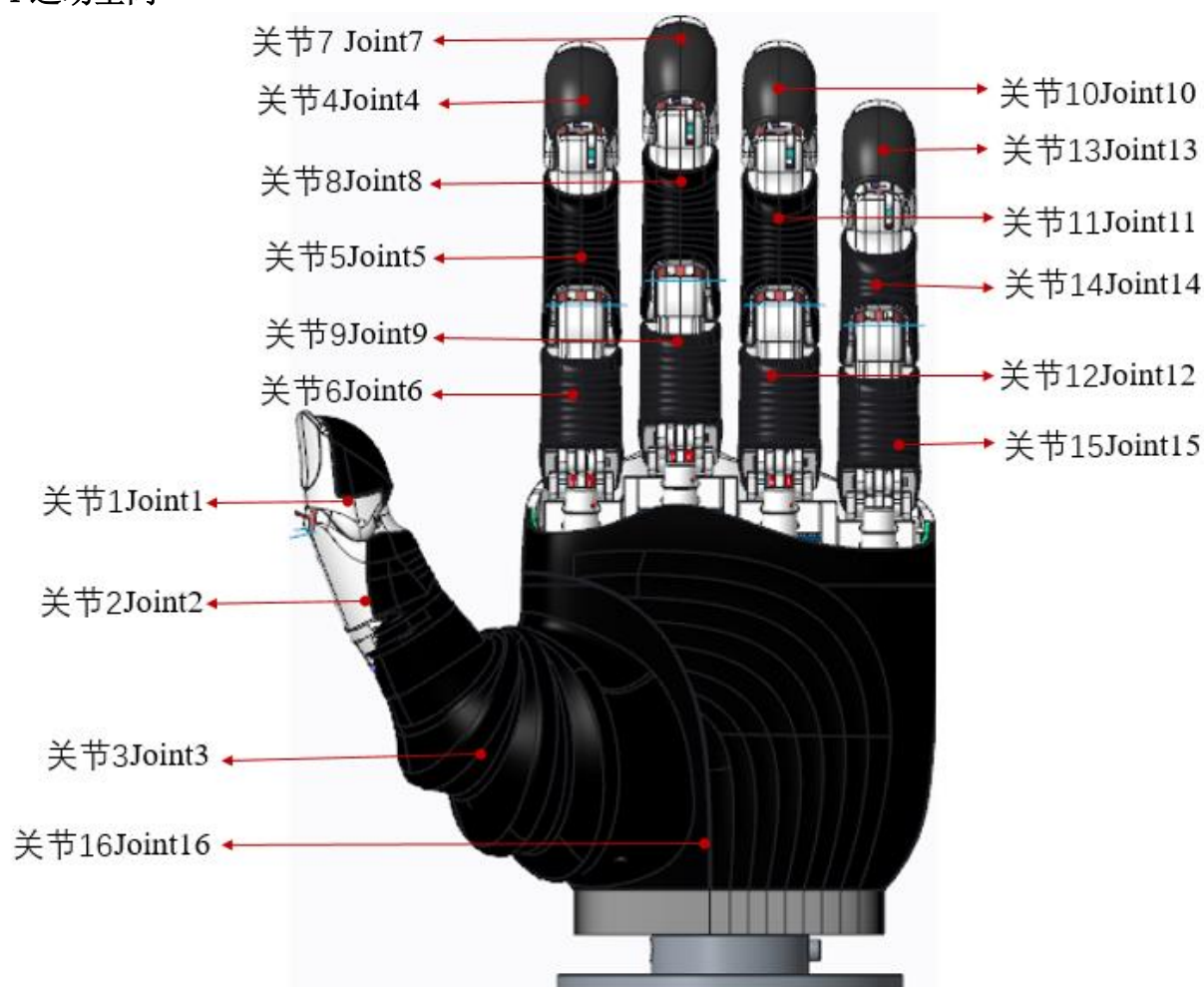
3.2 材质

铝合金，不锈钢，硅胶，塑料。

3.3 结构尺寸

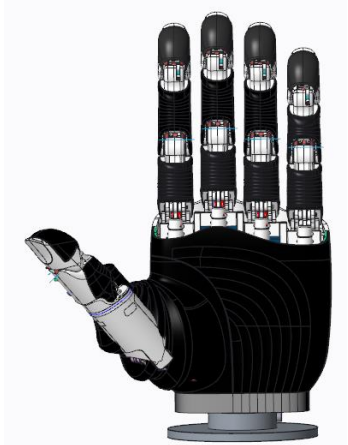


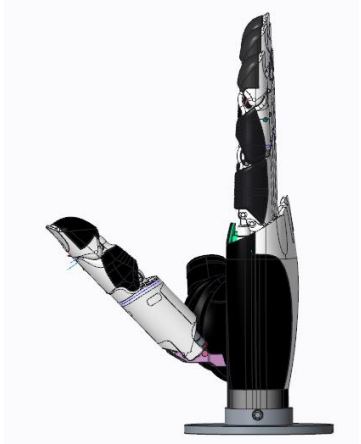
3.4 运动空间



灵巧手关节运动空间如下表所示。

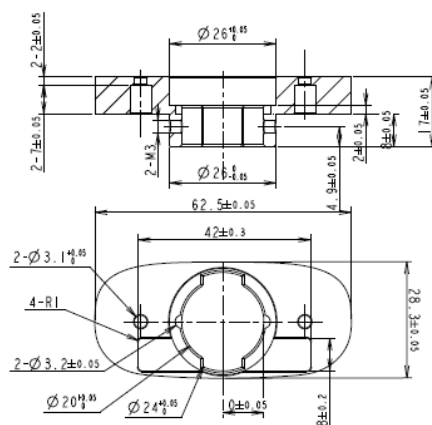
分类		工作空间（角度）	
大拇指	关节 16	75	30-105
	关节 3	50	0-50
	关节 2	54	0-54
	关节 1	60	0-60
食指	关节 6	90	0-90
	关节 5	90	0-90
	关节 4	90	0-90
中指	关节 8	90	0-90
	关节 7	90	0-90
	关节 12	90	0-90
无名指	关节 11	90	0-90
	关节 10	90	0-90
	关节 12	90	0-90
小指	关节 14	90	0-90
	关节 13	90	0-90
	关节 15	90	0-90

主动关节 运动角度	图例说明	从动关节 运动角度 (掌指关节)	从动关节 运动角度 (远端关节)
四指指根关节		A2:0-37°	A3:0-40°
四指指根关节		$\alpha 2:37-66^\circ$	A3:40-69°
四指指根关节		$\alpha 2:60-90^\circ$	A3:69-90°
大拇指指根关节		A5:0-12°	A6:0-16°

大拇指指根关节		A5: 12-30°	A6: 16-37°
大拇指指根关节		A5: 30-54°	A6: 37-60°
大拇指指根关节		A7: 30-105°	

3.5 腕连接尺寸

兆威灵巧手标配的机械接口尺寸如图所示，也可按客户需求定制。



4、技术参数

4.1 载荷和速度

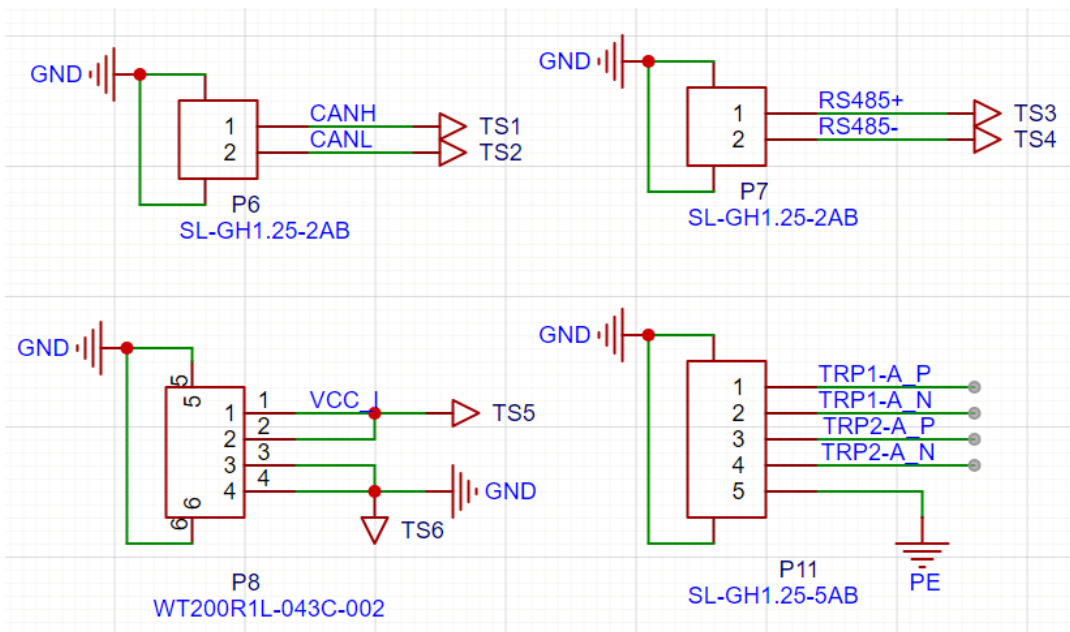
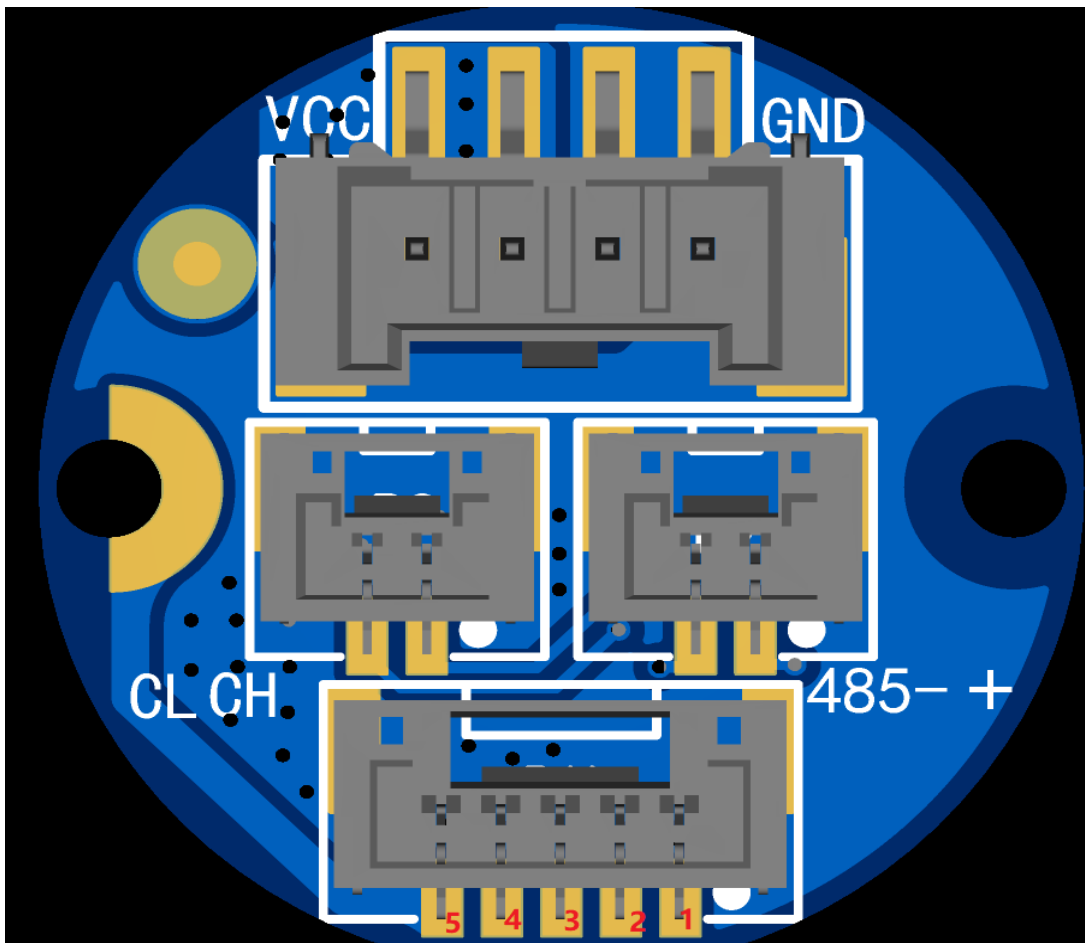
参数	值
四指全开到全闭最短时间	0.62s
四指全闭到全开最短时间	0.62s
大拇指完全闭合最短时间	0.9s
拇指完全张开最短时间	0.9s
四指最大提重物	>15kg

4.2 重量

参数	值
重量（含手腕）	430g

4.3 通讯接口

手底部的接插件定义如下所示



4.4 其他参数

参数	数值
工作电压	DC8V- DC64V
工作电流	<2A@12V
静态电流	≤160mA
运行环境温度范围	-20℃-60℃
关节总数	16
主动自由度	6
四指指尖压力	0-10N

5、通信控制协议

5.1 通信控制协议概要

本灵巧手产品使用到的通信控制协议,是基于硬件接口 RS485 的 Modbus RTU 协议。通过对 Modbus RTU 协议中定义的寄存器进行读写操作,在数据命令校验成功后,即可实现对灵巧手的状态读取、单个或多个手指关节的动作控制。

读寄存器操作是指上位机系统读取灵巧手预先定义的相关数据参数;上位机系统通过 485 总线,发送指定寄存器地址的读取命令给到灵巧手系统,灵巧手在收到数据并校验通过后,根据当前请求读取的寄存器地址,通过 485 总线反馈相应的数据给到上位机系统;

写寄存器操作是指上位机系统对特定的寄存器地址写入相关数据参数,进而控制灵巧手动作;上位机系统利用 485 总线发送写命令至灵巧手系统的指定寄存器地址。灵巧手系统在接收到数据并完成校验后,会根据请求中的寄存器地址执行相应动作,并通过 485 总线向上位机系统反馈操作状态或结果。

数据校验过程涉及对请求命令的数据执行循环冗余校验,以确保数据的有效性。校验方法采用 CRC16(多项式 0x3D65),校验范围覆盖一帧报文中除最后两字节校验值外的所有数据。校验通过则正常执行命令,否则不响应请求。

该基于硬件接口 RS485 的 Modbus RTU 协议具有以下特性:

RS485-Modbus RTU 协议		
参数	值	备注
总线波特率	9600bps 115200bps 921600bps 2000000bps 可选	可配置,默认 115200bps Configurable, default: 115200 bps
数据位	8 位	NA
停止位	1 位	NA
奇偶校验	无	NA

Modbus RTU 从站地址	0x01	默认 0x01，可配置
校验算法	CRC-16	多项式：0x3D65
MODBUS RTU 协议支持的功能码	0x03（读保持寄存器） 0x04（读输入寄存器） 0x06（写单个保持寄存器） 0x10（写多个保持寄存器）	NA
MODBUS RTU 协议支持的错误码	0x01（非法的功能码） 0x02（非法的寄存器地址） 0x03（非法的请求值）	NA

5.2 MODBUS 协议概述

MODBUS 协议是一个主从体系结构，主设备从从设备获取信息，也可以写入从设备的寄存器；从设备响应主设备的请求，无法启动信息传输；MODBUS 协议的核心是协议数据单元（PDU），PDU 由功能码与数据组成，功能码指示主设备如何与从设备 ID 中指定的从设备进行交互。根据发送的功能代码，主设备可以读取从机的一个寄存器，或写入它们。

5.2.1 MODBUS 协议 读寄存器操作

读寄存器操作主要包括有：读取保持寄存器（功能码 0x03）、读取输入寄存器（功能码 0x04）。

读取保持寄存器（功能码 0x03）或读取输入寄存器（功能码 0x04），字节指令操作，支持单个或多个数据（寄存器）读取，同时读取多个数据必须是连续地址的数据（寄存器）。

数据帧格式：地址+功能码（读）+数据+校验码		
请求数据帧格式	地址+功能码（0x03、0x04）+寄存器起始地址（16bit MSB）+寄存器数量（16bit MSB）+校验码	
字节	参数	说明
byte0	address	从站地址（灵巧手 ID）
byte1	function code	功能码，指定读或写寄存器操作
byte2	register address high byte	寄存器高地址
byte3	register address low byte	寄存器低地址
byte4	register number high byte	寄存器数量高字节
byte5	register number low byte	寄存器数量低字节
byte6	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
byte7	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节
回复数据帧格式		
地址+功能码（0x04）+寄存器数据长度+校验码		
byte0	address	从站地址（灵巧手 ID）
byte1	function code	功能码，指定读或写寄存器操作
byte2	register value length	寄存器数据长度
byte3	register value high byte	第 1 个寄存器数据高字节
byte4	register value low byte	第 1 个寄存器数据低字节
...	register value high byte	第 n 个寄存器数据高字节
...	register value low byte	第 n 个寄存器数据低字节
Byte(4 + 2*(n-1)+1)	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
Byte(4 + 2*(n-1)+2)	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节

5.2.2 MODBUS 协议 写寄存器操作

写寄存器操作主要包括有：写单个保持寄存器(功能码 0x06)，写多个保持寄存器(功能码 0x10)；

写单个保持寄存器（功能码 0x06）通过字节指令操作，支持单个数据（寄存器）的写入。

数据帧格式：地址+功能码（写）+数据+校验码		
请求数据帧格式	地址+功能码（0x06）+寄存器起始地址（16bit MSB）数据+校验码（16bit LSB）	
字节	参数	说明
byte0	address	从站地址（灵巧手 ID）
byte1	function code	功能码，指定读或写寄存器操作
byte2	register address high byte	寄存器高地址
byte3	register address low byte	寄存器低地址
byte4	register number high byte	寄存器数量高字节
byte5	register number low byte	寄存器数量低字节
byte6	total bytes	数据字节总数
byte7	register data1	寄存器数据 1
byte8		
byte9	register data2	寄存器数据 2
byte10		
byte N	register data N	寄存器数据 N
byte N+1		
byte N+2	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
byte N+3	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节
回复数据帧格式 地址+功能码(0x06)+寄存器数据长度+校验码		
byte0	address	从站地址（灵巧手 ID）ID)
byte1	function code	功能码，指定读或写寄存器操作
byte2	register address high byte	寄存器高地址
byte3	register address low byte	寄存器低地址
byte4	register number high byte	寄存器数量高字节
byte5	register number low byte	寄存器数量低字节
byte6	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
byte7	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节

写多个保持寄存器（功能码 0x10）通过字节指令操作，支持单个或多个连续地址数据（寄存器）的写入，要求所有写入的数据必须来自连续地址。

数据帧格式：地址+功能码（写）+数据+校验码		
请求数据帧格式	地址+功能码（0x10）+寄存器起始地址（16bit MSB）+寄存器数量（16bit MSB）+字节数+数据+校验码（16bit LSB）	
字节	参数	说明
byte0	address	从站地址（灵巧手 ID）
byte1	function code	功能码，指定读或写寄存器操作
byte2	register address high byte	寄存器高地址
byte3	register address low byte	寄存器低地址

byte4	register number high byte	寄存器数量高字节
byte5	register number low byte	寄存器数量低字节
byte6	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
byte7	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节
回复数据帧格式	地址+功能码 (0x10)+寄存器数据长度+校验码	
byte0	address	从站地址 (灵巧手 ID)
byte1	function code	功能码, 指定读或写寄存器操作
byte2	register address high byte	寄存器高地址
byte3	register address low byte	寄存器低地址
byte4	register number high byte	寄存器数量高字节
byte5	register number low byte	寄存器数量低字节
byte6	CRC16 low byte	CRC16 校验值低字节
byte7	CRC16 high byte	CRC16 校验值高字节

5.3 灵巧手寄存器说明

5.3.1 灵巧手保持寄存器定义

保持寄存器定义							
地址	名称	含义	数据类型	数据长度	数据精度	数值范围	备注
0x0000	SYS_ID	设备 ID	uint16_t	16bit	1	1-255	/
0x0001	BAUD_RATE	波特率等级	uint16_t	16bit	1	1-4	RS485 通信 1:9600bps; 2:115200bps; 3:921600bps; 4:2000000; canfd 通信 (仲裁域/ 数据域) 1:500k(SP:80%)/500k(SP:80%); 2:500k(SP:80%)/1M(SP:80%); 3:500k(SP:80%)/2M(SP:80%); 4:1M(SP:80%)/5M(SP:75%);
0x0002	CLEAR_ERROR	故障清除	uint16_t	16bit	1	1	/
0x0003	OFFLINE_STORE	参数保存	uint16_t	16bit	1	1-2	1: 通信配置参数保存; 2: 控制参数保存;
0x0004	RECOVER_LEAVE	恢复出厂设置	uint16_t	16bit	1	1	/
0x0005-0x000A	MOTOR_CAL	手指行程校准	uint16_t	16bit	1	1	/
0x000B-0x0010	ABS_LOCATION	位置模式下的绝对位置控制	uint16_t	16bit	1	0-1000	/

0x0011-0x0016	INC_LO CATION	位置模式下的增量位置控制	int16_t	16bit	1	-1000-1000	/
0x0017-0x001C	STOP	电机停机标志	uint16_t	16bit	1	1	/
0x001D-0x0022	RPM_SE T	电机最大运行转速设置	uint16_t	16bit	1	0-100	/
0x0023-0x0028	CURREN T_SET	电机最大运行电流设置	uint16_t	16bit	1	0-100	/
0x0029	HAND_C AL	全手所有关节行程校准	uint16_t	16bit	1	1	/
0x002B-0x0030	JOINT_ LOCATI ON	位置模式下的末端关节角度位置控制	uint16_t	16bit	1	0-3600	/
0x0031-0x0036	FINGER _CTRL_ MODE	手指控制模式选择	uint16_t	16bit	1	0-2	/
0x0037-0x0048	PVT_CT RL_PAR AM	位置-速度-时间模式下的位置控制参数	uint16_t	16bit	1	0-1000	每连续 3 个地址的控制参数作为位置-速度-时间模式下的一组控制参数,时间与速度参数同一时间只能有一个是非 0 值,如果同时为非 0 值,默认是速度参数有效。
		位置-速度-时间模式下的速度控制参数	uint16_t	16bit	1	0-33000	
		位置-速度-时间模式下的时间控制参数	uint16_t	16bit	1	450-5000	
0x0049-0x004E	PC_CTR L_PARA M	电流模式下电流控制参数	int16_t	16bit	1	-7500-7500	/

5.3.1.1 SYS_ID 配置灵巧手标识符（从设备 ID）

说明:	
本灵巧手产品具备在线调整灵巧手标识符（从站地址）能力，目前支持的灵巧手标识符范围为 0x01-0xFE，当需要调整灵巧手标识符时，只需修改灵巧手标识符配置寄存器 SYS_ID 的数值即可，配置完新的灵巧手标识符后，立即生效，如需保存数据，需使用掉电保存指令。	
请求格式:	
地址(8bit) + 功能码 (0x06) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) 数据 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
地址(8bit) + 功能码 (0x10) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式:	
地址(8bit) + 功能码 (0x06/0x10) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：配置灵巧手标识符为 0x01	
请求	01 06 00 00 00 01 48 0A
回复	01 06 00 00 00 01 48 0A

5.3.1.2 BAUD_RATE 配置总线波特率

说明： 本灵巧手产品具备在线调整总线波特率能力，目前支持的 RS485 总线波特率有 4 个等级 level1-level4，分别对应波特率：9600bps（level1）、115200bps（level2）、921600bps（level3）、2000000bps（level4）。当需要调整总线波特率时，只需修改总线波特率配置寄存器 BAUD_RATE 的波特率等级即可，配置完波特率等级后，立即生效，如需保存数据，需使用掉电保存指令。 对于 CANFD 通讯，4 个波特率等级对应关系如下： 500k(SP:80%)/500k(SP:80%)（仲裁域/数据域）：level1 500k(SP:80%)/1M(SP:80%)（仲裁域/数据域）：level2 500k(SP:80%)/2M(SP:80%)（仲裁域/数据域）：level3 1M(SP:80%)/5M(SP:75%)（仲裁域/数据域）：level4	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB) 地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：配置总线波特率为 921600bps	
请求	01 06 00 01 00 03 98 0B
回复	01 06 00 01 00 03 98 0B

5.3.1.3 CLEAR_ERROR 故障清除

说明： 对已产生的故障进行清除。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB) 地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：故障清除	
请求	01 10 00 02 00 01 02 00 01 66 72
回复	01 10 00 02 00 01 A0 09

5.3.1.4 OFFLIN_STORE 下电保存数据

说明： 下电参数保存分为两种，一种是通信配置参数保存（发送数据参数为 1）：波特率、ID 等参数，另一种是控制参数保存（发送数据参数为 2）：运行电流、运行速度等参数。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB) 地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	

示例：下电前保存数据	
请求	01 06 00 03 00 01 B8 0A/01 06 00 03 00 02 F8 0B
回复	01 06 00 03 00 01 B8 0A/01 06 00 03 00 02 F8 0B

5.3.1.5 RECOVER_LEAVE 恢复出厂设置

说明： 本灵巧手产品支持一键恢复出厂设置。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB) 地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：恢复出厂设置	
请求	01 06 00 04 00 01 09 CB
回复	01 06 00 04 00 01 09 CB

5.3.1.6 MOTOR_CAL 手指行程校准

说明： 对单个或同时多个手指关节行程位置进行校准。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB) 地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：单个手指行程位置校准。	
请求	01 10 00 05 00 01 02 00 01 67 C5
回复	01 10 00 05 00 01 11 C8

5.3.1.7 ABS_LOCATION 位置模式下的绝对位置控制

说明： 在位置控制模式(MODE 1)下，在完成整手的行程位置校准后，通过修改相应手指的 ABS_LOCATION 控制寄存器参数，可实现手指行程范围内的任意位置控制。	
请求格式： 1、地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)； 2、地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)；	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：控制 1#电机运行的绝对位置在 500 的位置	
请求	01 10 00 0B 00 06 0C 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 2A E1

回复	01 10 00 0B 00 06 31 C9
----	-------------------------

5.3.1.8 INC_LOCATION 位置模式下的增量位置控制

说明： 在位置控制模式（MODE 1）下，在完成整手的行程位置校准后，通过修改相应手指的 INC_LOCATION 控制寄存器参数，可实现手指行程范围内的任意位置控制。。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）数据（16bit MSB ） +校验码（16bit LSB） 地址(8bit) + 功能码（0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 寄存器数量（16bit MSB ）+ 字节数(8bit) + 数据（16bit MSB ） + 校验码（16bit LSB）	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06/0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 校验码（16bit LSB）	
示例：控制 2#电机在当前位置往前运动 400	
请求	01 10 00 12 00 01 02 01 90 A4 DE
回复	01 10 00 12 00 01 A1 CC

5.3.1.9 STOP 电机停机控制

说明： 电机停止操作，通过修改相应电机的 STOP 控制寄存器，可关闭单个或多个电机的电流输出。	
请求格式： 1、地址(8bit) + 功能码（0x06）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）数据（16bit MSB ） +校验码（16bit LSB）； 2、地址(8bit) + 功能码（0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 寄存器数量（16bit MSB ）+ 字节数(8bit) + 数据（16bit MSB ） + 校验码（16bit LSB）；	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06/0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 校验码（16bit LSB）	
示例：控制所有电机同时停机	
请求	01 10 00 17 00 06 0C 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 F1 45
回复	01 10 00 17 00 06 F0 0F

5.3.1.10 RPM_SET 电机最大运行转速设置

说明： 限制电机在运行过程中的最大运行转速。通过设置相应电机的 RPM_SET 控制寄存器参数，可同时控制单个或多个电机运行过程的最大运行速度。	
请求格式： 1、地址(8bit) + 功能码（0x06）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）数据（16bit MSB ） +校验码（16bit LSB） 2、地址(8bit) + 功能码（0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 寄存器数量（16bit MSB ）+ 字节数(8bit) + 数据（16bit MSB ） + 校验码（16bit LSB）	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06/0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB ）+ 校验码（16bit LSB）	
示例：限制所有电机转速不超过最大转速的 50%	
请求	01 10 00 1D 00 06 0C 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 70 4A
回复	01 10 00 1D 00 06 D0 0D

5.3.1.11 CURRENT_SET 电机运行电流设置

说明:

限制电机在运行过程中的最大运行电流。通过设置相应电机的 CURRENT_SET 控制寄存器参数,可同时控制单个或多个电机运行过程的最大运行电流。

请求格式:

1、地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

2、地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

回复格式:

地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

示例: 限制所有电机电流不超过最大电流的 50%

请求	01 10 00 23 00 06 0C 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 E0 3A
----	--

回复	01 10 00 23 00 06 B1 C1
----	-------------------------

5.3.1.12 HAND_CAL 整手的所有关节位置校准

说明:

除了对单个主动关节位置逐一校准之外,还提供一种更简单的方式来对整手的所有主动关节有序逐步校准。要实现对整个手的所有主动关节有序逐步校准,只需要往整手的所有关节位置校准寄存器 HAND_CAL 写入 1 即可。

请求格式:

1、地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

2、地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

回复格式:

地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

示例: 对整手的所有手指行程进行校准

请求	01 06 00 29 00 01 99 C2
----	-------------------------

回复	01 06 00 29 00 01 99 C2
----	-------------------------

5.3.1.13 JOINT_LOCATION 手指关节末端角度控制

说明:

在位置控制模式下(MODE 1),支持关节末端位置相对初始位置的相对角度位置控制。通过设置相应末端关节的 JOINT_LOCATION 控制寄存器参数,可同时控制单个或多个关节末端角度位置相对于起始位置的角度位置。

请求格式:

1、地址(8bit) + 功能码(0x06) + 寄存器起始地址(16bit MSB) 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

2、地址(8bit) + 功能码(0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 字节数(8bit) + 数据(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

回复格式:

地址(8bit) + 功能码(0x06/0x10) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)

示例: 将 6 个关节末端角度设置为 30° (相对于起始位置)

请求	01 10 00 2B 00 06 0C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C 01 2C DC 0E
回复	01 10 00 2B 00 06 30 03

5.3.1.14 FINGER_CTRL_MODE 手指控制模式选择

说明： 每个主动关节提供以下 3 种控制模式： 1、电流控制模式（MODE 0）：控制电机以指定电流运行，直到堵转或到达限位。 2、位置控制模式（MODE 1）：根据目标位置进行任意目标位置控制。 3、位置-速度-时间模式（MODE 2）：包含有位置-速度（以目标速度到达目标位置）与位置-时间（以目标时间到达目标位置）2 种。	
请求格式： 1、地址(8bit) + 功能码（0x06）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）数据（16bit MSB）+校验码（16bit LSB） 2、地址(8bit) + 功能码（0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）+ 寄存器数量（16bit MSB）+ 字节数（8bit）+ 数据（16bit MSB）+ 校验码（16bit LSB）	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06/0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）+ 校验码（16bit LSB）	
示例：将所有手指的控制模式设置为位置控制模式（MODE 1）	
请求	01 10 00 31 00 06 0C 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 6B 3F
回复	01 10 00 31 00 06 11 C4

5.3.1.15 PVT_CTRL_PARAM 位置-速度-时间控制模式（MODE 2）的参数设置

说明： 位置-速度-时间控制模式（MODE 2）下包含有位置-速度（以目标速度到达目标位置）与位置-时间（以目标时间到达目标位置）2 种控制模式。该模式下需同时输入 3 个控制参数，分别是位置时间、速度、时间，同一个的请求命令中，速度与时间只能有一个参数非 0，并以此来确认电机的运行模式，如果速度参数非 0 时间参数为 0，则以位置-速度模式运行，如果时间参数非 0 速度参数为 0，则以位置-时间模式运行，如果速度参数与时间参数都不为 0，则默认以位置-速度模式运行。	
请求格式： 1、地址(8bit) + 功能码（0x06）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）数据（16bit MSB）+校验码（16bit LSB） 2、地址(8bit) + 功能码（0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）+ 寄存器数量（16bit MSB）+ 字节数（8bit）+ 数据（16bit MSB）+ 校验码（16bit LSB）	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码（0x06/0x10）+ 寄存器起始地址（16bit MSB）+ 校验码（16bit LSB）	
示例：在位置-速度-时间控制模式下，将所有关节电机设置为以 20000rpm 恒定转速到达手指行程的最大位置	
请求	01 10 00 37 00 12 24 03 E8 4E 20 00 00 03 E8 4E 20 00 00 03 E8 4E 20 00 00 03 E8 4E 20 00 00 03 E8 4E 20 00 00 26 D2
回复	01 10 00 37 00 12 F1 CA
示例：在位置-速度-时间控制模式下，将所有关节电机设置为以 500ms 的时间到达手指行程的最大位置	
请求	01 10 00 37 00 12 24 03 E8 00 00 01 F4 03 E8 00 00 01 F4 03 E8 00 00 01 F4 03 E8 00 00 01 F4 03 E8 00 00 01 F4 FD C5
回复	01 10 00 37 00 12 F1 CA

5.3.1.16 PC_CTRL_PARAM 电流控制模式（MODE 0）的参数设置

说明：

支持以指定的电流控制手指电机运行。通过设置相应电流的 PC_CTRL_PARAM 控制寄存器参数，可以控制电机以特定的电流运行，直至到达最大限位或堵转。

请求格式：

- 1、地址(8bit) + 功能码 (0x06) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) 数据 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)
- 2、地址(8bit) + 功能码 (0x10) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 字节数 (8bit) + 数据 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)

回复格式：

地址(8bit) + 功能码 (0x06/0x10) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)

示例：在电流控制模式下，将所有关节电机设置为以 7500 恒定电流运行。

请求	01 10 00 49 00 06 0C 1D 4C 1D 4C 1D 4C 1D 4C 1D 4C DF 6C
回复	01 10 00 49 00 06 91 DD

5.3.2 灵巧手输入寄存器定义

输入寄存器定义							
地址	名称	含义	数据类型	数 据 长度	数 据 精度	数 值 范 围	备注
0x0000	SYS_INIT_END	系统初始化完成标志	uint16_t	16bit	1	0-1	/
0x0001	BOOTLOADER_VERSIONS	主机 boot 版本号	uint16_t	16bit	1	0-255	/
0x0002	HARD_VERSIONS	硬件版本号	uint16_t	16bit	1	0-65535	/
0x0003	SOFT_VERSIONS	主机软件版本号	uint16_t	16bit	1	0-255	/
0x0004 -0x0009	ERROR_SIGNAL_START	电机霍尔故障标志	uint16_t	16bit	1	0-1	/
0x000A	SYS_VBUS	系统电压	uint16_t	16bit	0.001	1	/
0x000B -0x0010	ABS_MAX	最大量程位置	uint16_t	16bit	1	0-65535	/
0x0011 -0x0016	LOCKED_SIGNAL	堵转警告标志	uint16_t	16bit	1	0-1	/
0x0017 -0x001C	ABS_REAL	当前位置	uint16_t	16bit	1	0-65535	/
0x001D -0x0022	RPM_REAL	当前转速	uint16_t	16bit	1	0-33000	/
0x0023 -0x0028	CUR_REAL	当前电流	int16_t	16bit	1	-7500-7500	/
0x0029 -0x002E	PHASE_LOSS_FAULT	电机缺相故障标志	uint16_t	16bit	1	0-1	/
0x002F -0x0034	CUR_SAMP_ERR	电流采样异常故障标志	uint16_t	16bit	1	0-1	/

0x0035-0x003A	JOINT_POSITION	当前关节角度位置	uint16_t	16bit	0.1	0-360.0	/
0x003B-0x0040	JOINT_ABS_MAX	关节最大角度	uint16_t	16bit	0.1	0-360.0	/
0x0042-0x0047	ELE_SKIN_FORCE_INFOR	电子皮肤法向力数据	uint16_t	16bit	0.01	0-20.00	法向力合力； 数据顺序：小指->无名指->中指->食指->大拇指->手掌
0x0048-0x004D	MOTOR_TEMPERATURE	手指关节电机温度	int16_t	16bit	0.1	-20-120	/

5.3.2.1 SYS_INIT_END 读取系统初始化状态

说明： 读取系统初始化状态。初始化完成后才能整手控制。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x04) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x04) + 数据长度(8 bit) + (16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：读取系统初始化状态。	
请求	01 04 00 00 00 01 31 CA
回复	01 04 02 00 01 78 F0 (系统初始化完成)

5.3.2.2 BOOTLOADER_VERSIONS 读取主机 bootloader 版本号

说明： 读取主机 bootloader 版本号。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x04) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码(0x04) + 数据长度(8 bit) + (16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
示例：读取主机 bootloader 版本号。	
请求	01 04 00 01 00 01 60 0A
回复	01 04 02 00 03 F9 31 (主机 bootloader 版本号 v003)

5.3.2.3 HARD_VERSIONS 读取硬件版本号

说明： 读取硬件版本号。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码(0x04) + 寄存器起始地址(16bit MSB) + 寄存器数量(16bit MSB) + 校验码(16bit LSB)	
回复格式：	

地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取硬件版本号。	
请求	01 04 00 02 00 01 90 0A
回复	01 04 02 01 21 78 B8 (硬件版本号 P21-v001)

5.3.2.4 SOFT_VERSIONS 读取主机软件版本号

说明： 读取主机软件版本号。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取主机软件版本号。	
请求	01 04 00 03 00 01 C1 CA
回复	01 04 02 00 03 F9 31 (主机软件版本号 v003)

5.3.2.5 ERROR_SIGNAL_START 读取霍尔传感器故障状态

说明： 读取霍尔传感器故障状态。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取霍尔传感器故障状态。	
请求	01 04 00 04 00 06 31 C9
回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7 (无霍尔传感器故障)

5.3.2.6 SYS_VBUS 读取系统供电电压

说明： 读取系统供电电压。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取系统供电电压。	
请求	01 04 00 0A 00 01 11 C8
回复	01 04 02 30 8F EC 94 (系统电压 12.431V)

5.3.2.7 ABS_MAX 读取手指最大行程位置

说明： 读取手指最大行程位置。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取霍尔传感器故障状态。	
请求	01 04 00 0B 00 06 01 CA
回复	01 04 0C 04 A0 03 0C 04 B3 04 F6 04 F2 04 F7 6A 59 (6个主动关节的最大极限行程位置为 1184,780,1203,1270,1266,1271)

5.3.2.8 LOCKED_SIGNAL 读取堵转警告标志

说明： 读取堵转警告标志。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取堵转警告标志。	
请求	01 04 00 11 00 06 20 0D
回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7 (无堵转故障)

5.3.2.9 ABS_REAL 读取当前手指位置

说明： 读取当前手指位置。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取当前手指位置。	
请求	01 04 00 17 00 06 C0 0C
回复	01 04 0C 01 F3 01 F2 01 F3 01 F3 01 F2 01 F2 0F 8F (6个主动关节的当前位置为：499, 498, 499, 499, 498, 498)

5.3.2.10 RPM_REAL 读取当前电机运行速度

说明： 读取当前电机运行速度。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码	

(16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取当前电机运行速度。	
请求	01 04 00 1D 00 06 E0 0E
回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7 (6 个主动关节的当前速度为：0,0,0,0,0,0)

5.3.2.11 CUR_REAL 读取当前电机运行电流

说明： 读取当前电机运行电流。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取当前电机运行电流。	
请求	01 04 00 23 00 06 81 C2
回复	01 04 0C 02 5C 00 C9 01 93 00 00 02 5C 00 00 CB 1B (6 个主动关节的当前电流为：604, 201, 403, 0, 604, 0)

5.3.2.12 PHASE_LOSS_FAULT 读取电机缺相故障状态

说明： 读取电机缺相故障状态。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取电机缺相故障状态。	
请求	01 04 00 29 00 06 A1 C0
回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7 (无电机缺相故障)

5.3.2.13 CUR_SAMP_ERR 读取电流采样异常故障状态

说明： 读取电流采样异常故障状态。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取电流采样异常故障状态。	
请求	01 04 00 2F 00 06 41 C1

回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7 (无电流采样异常故障)
----	--

5.3.2.14 JOINT_POSITION 读取关节末端角度位置

说明： 读取关节末端角度位置。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取关节末端角度位置。	
请求	01 04 00 35 00 06 60 06
回复	01 04 0C 02 58 02 4F 02 5E 02 5B 02 58 02 5B 0C 2B (6个主动关节的末端角度为：60.0°，59.1°，60.6°，60.3°，60.0°，60.3°)

5.3.2.15 JOINT_ABS_MAX 读取关节末端极限角度位置

说明： 读取关节末端极限角度位置。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取关节末端极限角度位置。	
请求	01 04 00 3B 00 06 01 C5
回复	01 04 0C 03 C2 04 23 0A 23 0A D4 0A CB 0A DD BC 36 (6个主动关节的末端极限角度为：96.2°，105.9°，259.5°，277.2°，276.3°，278.1°)

5.3.2.16 ELE_SKIN_FORCE_INF0R 读取电子皮肤法向力数据

说明： 带电子皮肤版本的灵巧手，支持通过协议读取手指指尖和手掌的法向力大小。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取五指指尖和手掌的法向力。	
请求	01 04 00 42 00 06 D0 1C
回复	01 04 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 95 B7(小指-无名指-中指-食指-大拇指-手掌的法向力大小为0.0N，0.0N，0.0N，0.0N，0.0N，0.0N)

5.3.2.17 MOTOR_TEMPERATURE 读取电机当前温度

说明：	
-----	--

读取电机当前温度。	
请求格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 寄存器起始地址 (16bit MSB) + 寄存器数量 (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
回复格式： 地址(8bit) + 功能码 (0x04) + 数据长度 (8 bit) + (16bit MSB) + 校验码 (16bit LSB)	
示例：读取电机当前温度。	
请求	01 04 00 48 00 06 F0 1E
回复	01 04 0C 01 5B 01 29 01 32 01 3B 01 49 01 39 C9 B6 (6 个主动关节的电机温度为： 34.7℃, 29.7℃, 30.6℃, 31.5℃, 32.9℃, 31.3℃)

5.3.3 CANFD MODBUS 和 485 MODBUS 的区别

举例说明：

设备 ID 为 1，电机 1 设定绝对位置 280，485 和 CANFD 通讯对应的报文如下：

485：01, 01,06 00 0B 01 18 F9 92。

CANFD：CANFD 的报文 ID 为 01，数据为 01, 01,06 00 0B 01 18 F9 92。

由上可见，CANFD MODBUS 和 485 MODBUS 数据部分完全一样，只是 CANFD 增加了报文 ID，并且报文 ID 和设备 ID 完全一样。

6、储存、运输和使用环境

存放和运输要求：放置在原厂包装箱中	温度：-20 摄氏度 - +60 摄氏度
工作环境	温度：-20 摄氏度 - +60 摄氏度

7、质保和售后服务

7.1.

7.1.1 提供自销售之日起，6 个月质保期。

7.2 售后服务

7.2.1.

通过网络或电话，免费为用户提供使用和技术支持服务

7.2.2.

质保期内，厂家免费提供维修和零部件更换;质保期外,厂家提供有偿维修服务,如有零部件损坏,收取零部件费用。用户承担运输费用。

7.2.3.

产品需要送修时，用户应确保产品已包装妥善、适合运输，因运输过程导致的损毁或遗失，不在保修范围内。

7.2.4.

以下情形不属于甲方承诺的质保范围，包括：

(1)产品正常使用产生的磨损和损耗：

(2)人为原因导致产品损坏，如泡水、撞击、保管不妥、擅自拆机、运输不当等原因造成的损坏：

(3)不可抗因素造成的损坏。

7.2.5.

如因人为、超过质保期、以及不可抗因素造成的故障，厂家收取零部件及维修费用。



ZHAOWEI

Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd.

ZHAOWEI Industrial Park, No. 88, Yanhu Road, Yanchuan Community, Yanluo Street,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

· Shenzhen · Dongguan · Suzhou · Shanghai · Hong Kong · Germany · USA

Email: sales@szzhaowei.net

Tel: +86-0755-2732-2645

Web.: www.zwgearbox.com